함수의 극한 · 연속 / 다항함수의 미분법 / 도함수의 활용

세화고 전문 클리닉 · 알바레스트 수학교육연구소*

Abstract & Guidance

세화고등학교 2학년 미적분 I 1학기 중간고사 1등급 대비 핵심 8제 실전 모의과제

본 주간지는 세화고 중간고사 출제 범위(함수의 극한·연속, 미분계수, 도함수의 활용)의 서초구 자사고 내신 변별 최상위 기출 자산을 심층 분석하여 제작되었습니다.

- 문항 **01**: 무한대 차수 n과 최저차항 극한을 통한 다항함수 결정 (선택 4점)
- 문항 **02**: 곱함수의 연속성과 영점 배제 조건을 활용한 이차함수 락업 (선택 4점)
- 문항 **03**: 대칭 미분계수 극한의 불연속점과 삼차함수 중근 추론 (단답 4점)
- 문항 **04**: 곡선 밖의 점 접선 개수 $g(t)$ 불연속점과 연속 이차식 결정 (선택 4점)
- 문항 **05**: W자형 사차함수 절댓값 미분불가점 $h(t)$와 극값 락업 킬러 (단답 4점)
- 문항 **06**: $f(x)-x=t$ 실근 개수 불연속점과 극값차 공식 (선택 4점)
- 문항 **07**: 원점 대칭 기함수 $f(-x)=-f(x)$와 $|f(x)|=2$ 교점 락업 (선택 4점)
- 문항 **08**: 접선 y절편 함수 $g(t)$ 극값 및 세 실근 등차수열 킬러 (단답 4점)

조건의 기하학적 해석(X_0) → 핵심 정리 적용(X_1) → 대수적 연립(X_2)의 3단계 인지 사슬을 확립하십시오.

---

*. 2026년 세화고 2학년 중간고사 대비 특화 발행 (알바레스트 자작 문항 · 정답 독립 검산 완료)

© 2026 세화고 전문 클리닉 · 알바레스트 수학교육연구소, Inc.

세화고 2학년 중간대비: 함수의 극한 · 연속 및 접선

[미적분 I (수학 II) | 4문항 배점 16점]

01. [함수의 극한 / 차수 결정] [4점]

최고차항의 계수가 양수인 다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x\to\infty}\dfrac{|2x^n - f(x)|}{x^3} = 1$ 을 만족시키는 자연수 n의 개수는 3이다.

(나) $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)+4x}{x^2} = -2$

$f(4)$의 값은?

① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

02. [함수의 연속 / 영점 제어] [4점]

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$가 있다. 두 함수 $f(x), g(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(x) \neq 0$이고

$$f(x)g(x) = \begin{cases} x^2 - 9 & (x \le 1) \\ 4(x-3) & (x > 1) \end{cases}$$

을 만족시킬 때, $f(5)$의 값은?

① $\dfrac{1}{4}$ ② $\dfrac{1}{3}$ ③ $\dfrac{1}{2}$ ④ $\dfrac{2}{3}$ ⑤ 1

03. [미분계수 / 대칭 극한] [4점]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x) = \lim_{h\to 0^+}\frac{|f(x+h)| - |f(x-h)|}{2h}$$

라 하자. 함수 $g(x)$가 오직 $x = 1$에서만 불연속이고 $f(3) = 0$, $f'(3) = 0$일 때, $f(5)$의 값을 구하시오.

04. [접선의 개수 / 연속성] [4점]

곡선 $y = x^3 - 3x$ 밖의 점 $(1, t)$에서 이 곡선에 그은 서로 다른 접선의 개수를 $g(t)$라 하자. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $P(t)$에 대하여 함수 $g(t)P(t)$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $P(0)$의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

세화고 2학년 중간대비: 도함수의 활용 및 심화 킬러

[미적분 I (수학 II) | 4문항 배점 16점]

05. [사차함수 절댓값 미분가능성 킬러] [4점]

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f'(0)=0,\ f'(2)=0,\ f'(4)=0$

(나) $f(0)=0$

실수 t에 대하여 함수 $|f(x)-t|$가 미분가능하지 않은 서로 다른 점의 개수를 $h(t)$라 하자. 함수 $h(t)$가 $t=0$과 $t=k\ (k>0)$에서만 불연속일 때, $f(5)+k$의 값을 구하시오.

06. [실근의 개수 / 극값차 공식] [4점]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 실수 t에 대하여 x에 대한 방정식

$$f(x)-x=t$$

의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$라 하자. 함수 $g(t)$가 $t=-4$와 $t=0$에서만 불연속이고, $f(1)=1, f'(1)=1$일 때, $f(4)$의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

07. [삼차함수 대칭성 / 절댓값 교점 락업] [4점]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$이다.

(나) 곡선 $y=|f(x)|$와 직선 $y=2$가 만나는 서로 다른 점의 개수는 4이다.

$f(3)$의 값은?

① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

08. [접선 y절편 극값 / 등차수열 실근 킬러] [4점]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 실수 t에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$에서의 접선의 y절편을 $g(t)$라 하자. 함수 $f(x)$와 $g(t)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(t)$는 $t=3$에서 극댓값 27을 갖는다.

(나) $g(0)=0$

(다) 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 세 실근은 등차수열을 이룬다.

$f(7)$의 값을 구하시오.

정답 및 정밀 해설

[세화고 2학년 중간고사 대비 핵심 8제 빠른 정답표 및 분석]

01	02	03	04	05	06	07	08
③	③	**16**	③	**41**	③	③	**28**
4점 (선택)	4점 (선택)	4점 (단답)	4점 (선택)	4점 (단답)	4점 (선택)	4점 (선택)	4점 (단답)

01. [정답: ③ **16**]

1단계: 최고차항 차수 및 계수 확정

조건 (가)에서 $n=1,2$일 때 분자의 최고차항은 $f(x)$여야 하므로 $f(x)$는 최고차항 계수가 1인 삼차함수이다. $n=3$일 때 $|2x^3-x^3|/x^3=1$로 일치하며, $n\geq 4$일 때는 분자가 n차식이 되어 발산하므로 조건을 만족하는 n은 1,2,3의 3개이다. $\Longrightarrow f(x)=x^3+ax^2+bx+c$.

2단계: 최저차항 계수 결정

조건 (나)에서 분모 $\to 0$일 때 수렴하므로 $f(0)=0 \Longrightarrow c=0$. $\lim_{x\to 0}\dfrac{x^3+ax^2+(b+4)x}{x^2}=-2$가 존재하려면 $b+4=0 \Longrightarrow b=-4$, $a=-2$이다.

3단계: 함숫값 계산

따라서 $f(x)=x^3-2x^2-4x$이다. $f(4)=64-32-16=16$.

02. [정답: ③ $\dfrac{1}{2}$]

1단계: 곱함수의 영점 분석

$H(x)=f(x)g(x)$라 하자. $x\leq 1$에서 $H(-3)=0$, $x>1$에서 $H(3)=0$이다. $f(x)\neq 0$이므로 $g(-3)=0$이고 $g(3)=0$이다. 최고차항 계수가 1인 이차함수이므로 $g(x)=(x-3)(x+3)=x^2-9$이다.

2단계: $f(x)$ 결정 및 연속성 확인

$x>1$에서 $f(x)=\dfrac{4(x-3)}{x^2-9}=\dfrac{4}{x+3}$이다. $x\leq 1$에서는 $f(x)=1$이며, $\lim_{x\to 1^+}f(x)=\dfrac{4}{4}=1=f(1)$로 연속이다.

3단계: 함숫값 계산

$f(5)=\dfrac{4}{5+3}=\dfrac{4}{8}=\dfrac{1}{2}$.

03. [정답: **16**]

1단계: 대칭 미분계수의 불연속 조건 해석

$g(x)=\lim_{h\to 0^+}\dfrac{|f(x+h)|-|f(x-h)|}{2h}$는 $|f(x)|$의 대칭 미분계수이다. $f(x_0)=0$인 근에서 $f'(x_0)\neq 0$이면 $g(x)$는 불연속이 되고, $f'(x_0)=0$인 중근에서는 연속이다.

2단계: 삼차함수 식 구성

$g(x)$가 오직 $x=1$에서만 불연속이므로 $x=1$은 $f(x)=0$의 단순근이고, $f(3)=0, f'(3)=0$이므로 $x=3$은 중근이다. 따라서 $f(x)=(x-1)(x-3)^2$이다.

3단계: 함숫값 계산

$f(5)=(5-1)(5-3)^2=4\times 4=16$.

04. [정답: ③ **6**]

1단계: 접점 s에 대한 삼차방정식 유도

$y=x^3-3x$ 위의 점 (s,s^3-3s)에서의 접선이 $(1,t)$를 지나므로 $t-(s^3-3s)=(3s^2-3)(1-s)$에서 $t=-2s^3+3s^2-3$이다. $g(t)$는 함수 $\phi(s)=-2s^3+3s^2-3$과 수평선 $y=t$의 교점의 개수이다.

2단계: 극값 계산을 통한 불연속점 도출

$\phi'(s)=-6s(s-1)$이므로 $s=0$에서 극솟값 -3, $s=1$에서 극댓값 -2를 갖는다. 따라서 $g(t)$는 $t=-3$과 $t=-2$에서 불연속이다.

3단계: 연속 조건 적용

$g(t)P(t)$가 연속이므로 $P(-3)=P(-2)=0$. $P(t)=(t+3)(t+2)=t^2+5t+6$. 따라서 $P(0)=6$.

05. [정답: **41**]

1단계: 도함수 조건을 통한 사차함수 대칭축 결정

$f'(x)=4x(x-2)(x-4)=4x^3-24x^2+32x$이므로 $f(x)=x^4-8x^3+16x^2+C$. $f(0)=0$에서 $C=0$이므로 $f(x)=x^2(x-4)^2$이다.

2단계: 극값 및 $h(t)$ 불연속 판정

극솟값은 $f(0)=f(4)=0$이고 극댓값은 $f(2)=4\times4=16$이다. $|f(x)-t|$의 꺾인 점 개수 $h(t)$는 극솟값 $t=0$과 극댓값 $t=16$에서 불연속이 되므로 $k=16$이다.

3단계: 최종값 계산

$f(5)=25\times1=25$이므로 $f(5)+k=25+16=41$.

06. [정답: ③ **4**]

1단계: 실근 개수와 극값의 관계

$h(x)=f(x)-x$라 하면 $h(x)$는 최고차항 계수가 1인 삼차함수이다. 방정식 $h(x)=t$의 실근 개수 $g(t)$가 $t=-4$와 $t=0$에서만 불연속이므로, $h(x)$의 극솟값은 -4, 극댓값은 0이다.

2단계: 극값차 공식을 통한 변곡점 확정

극값의 차 $\Delta=0-(-4)=4=\frac{1}{2}L^3 \Longrightarrow L=2$. 극대점과 극소점의 x좌표 차가 2이므로 변곡점을 x_0라 하면 $h(x)=(x-x_0)^3-3(x-x_0)-2$이다.

3단계: $f(x)$ 결정 및 함숫값 계산

$f(x)=h(x)+x$에서 $f(1)=1, f'(1)=1$이므로 $x_0=2$이다. 따라서 $f(x)=(x-2)^3-3(x-2)-2+x$이다. $f(4)=8-6-2+4=4$.

07. [정답: ③ **18**]

1단계: 기함수 조건과 극값 도출

$f(-x)=-f(x)$이므로 $f(x)=x^3-3ax$ $(a>0)$이다. $f'(x)=3(x^2-a)=0$에서 $x=\pm\sqrt{a}$가 극값이다. 극댓값은 $f(-\sqrt{a})=2a\sqrt{a}$, 극솟값은 $-2a\sqrt{a}$이다.

2단계: $|f(x)|=2$의 교점 개수 락업

곡선 $y=|f(x)|$와 직선 $y=2$의 교점이 4개가 되려면 $|f(x)|$의 접어 올린 극값이 2여야 한다. $2a\sqrt{a}=2 \Longrightarrow a=1$. 따라서 $f(x)=x^3-3x$이다.

3단계: 함숫값 계산

$f(3)=3^3-3(3)=27-9=18$.

08. [정답: **28**]

1단계: 접선 y절편 함수 $g(t)$ 계산

$f(x)=x^3+ax^2+bx+c$라 하자. 접선 $y-f(t)=f'(t)(x-t)$의 y절편은 $g(t)=f(t)-tf'(t)=-2t^3-at^2+c$이다. $g(0)=0$이므로 $c=0 \Longrightarrow f(0)=0$.

2단계: $g(t)$의 극댓값 조건을 통한 a 결정

$g'(t)=-6t^2-2at=-2t(3t+a)$. $t=3$에서 극댓값을 가지므로 $-\frac{a}{3}=3 \Longrightarrow a=-9$. $g(3)=-54+81=27$이므로 조건 (가)와 일치한다.

3단계: 등차수열 근과 계수의 관계 및 최종값

$f(x)=x(x^2-9x+b)=0$의 세 실근이 등차수열을 이룬다. 세 근의 합이 9이므로 가운데 근은 3이다. $f(0)=0$이므로 세 근은 0,3,6이다. 따라서 $f(x)=x(x-3)(x-6)$이다. $f(7)=7\times4\times1=28$.